# Sistema de Gestión Integral para Tatuadores Independientes


**Autores:**

**- Andrea Larez Murguey**

**- Alejandro Larez Murguey**


Proyecto de título presentado al instituto profesional Duoc UC sede San Joaquín para optar al título de Analista Programador Computacional.


**Profesor Guía:**

**Jorge Niochet**


Abril 2026.

Santiago, Chile.

# I. PRIMER CAPÍTULO: ÍNDICES.

## 1.1 Índice de contenido

## 1.2 Índice de ilustraciones.

## 1.3 Índice de tablas.

# II. SEGUNDO CAPÍTULO: ESTADO DEL ARTE.

## 1.1 Nombre del proyecto.

Black Ink Tattoo

## 1.2 Slogan del proyecto.

“Donde el arte del tatuaje se encuentra contigo ”

## 1.3 Contexto.

El presente proyecto surge a partir de la necesidad detectada en el rubro del tatuaje en Chile, donde actualmente no existe una plataforma especializada que permita a múltiples tatuadores mostrar su trabajo de manera profesional y a los clientes encontrar artistas según sus preferencias.

En la actualidad, los tatuadores utilizan principalmente redes sociales como Instagram y servicios de mensajería como WhatsApp para exhibir sus trabajos y comunicarse con clientes. Sin embargo, estas herramientas no están diseñadas específicamente para este rubro, lo que dificulta la organización del portafolio, la visibilidad y la gestión de clientes.

Por otro lado, los clientes enfrentan dificultades al momento de buscar tatuadores, ya que no cuentan con una plataforma que permita filtrar por estilo, ubicación, experiencia o tipo de trabajo, dependiendo principalmente de recomendaciones o búsquedas poco precisas.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web tipo marketplace que reúna a múltiples tatuadores en un solo lugar, permitiendo a los usuarios explorar, filtrar y contactar artistas de manera eficiente.

## 1.4 Problemática o Necesidad.

Actualmente, el rubro del tatuaje presenta una falta de herramientas digitales especializadas que permitan conectar de manera eficiente a tatuadores y clientes.

Desde la perspectiva de los tatuadores, los principales problemas son:

- Uso de plataformas no especializadas para mostrar su trabajo
- Baja visibilidad frente a nuevos clientes
- Dificultad para organizar su portafolio de forma profesional
- Gestión manual de consultas y coordinación de citas

Por otro lado, los clientes presentan las siguientes dificultades:

- Problemas para encontrar tatuadores según estilo o ubicación
- Falta de filtros de búsqueda específicos
- Escasa información estructurada sobre trabajos anteriores
- Comunicación poco eficiente con los tatuadores

Esta situación genera ineficiencias tanto en la búsqueda de servicios como en la gestión del trabajo, limitando el crecimiento de los tatuadores y afectando la experiencia del usuario.

## 1.5 Solución.

La solución propuesta consiste en el desarrollo de una plataforma web tipo marketplace orientada al rubro del tatuaje, donde múltiples tatuadores podrán registrarse y crear perfiles profesionales para exhibir su portafolio de trabajos.

La plataforma permitirá a los clientes explorar distintos tatuadores mediante un sistema de búsqueda y filtrado basado en criterios como estilo, ubicación y tipo de trabajo, facilitando la selección del artista adecuado según sus necesidades.

Entre las funcionalidades principales del sistema se incluyen:

- Registro de usuarios (tatuadores y clientes)
- Creación de perfiles de tatuadores con portafolio de imágenes
- Sistema de búsqueda y filtrado por estilo y ubicación
- Visualización de perfiles y trabajos realizados
- Sistema de contacto mediante chat entre cliente y tatuador
- Integración con Google Maps para mostrar ubicación
- Sistema de agendamiento de citas

Esta solución permitirá centralizar la oferta de servicios de tatuaje en una sola plataforma, mejorando la visibilidad de los tatuadores y facilitando el proceso de búsqueda y contacto para los clientes.

## 1.6 Estudio de mercado.

El mercado global de tatuajes alcanzó los $1.89 mil millones de dólares en 2025, con proyección de crecimiento sostenido del 9.5% anual hasta 2033 . En Chile, la industria del tatuaje ha experimentado una profesionalización acelerada post-pandemia, con más de 2,000 estudios registrados y una demanda creciente de servicios premium.

Análisis de competencia local:

Instagram/WhatsApp manual: 95% de tatuadores usan este método, con alta tasa de "no-shows" (30-40%)

Calendly + transferencias: Solución parcial que no integra pagos ni filtrado de clientes

Apps genéricas de agendamiento: No contemplan necesidades específicas del rubro (referencias, diseños, tiempo por sesión)

Oportunidad identificada: No existe en Chile una solución especializada que integre agendamiento + pagos + comunicación IA + portafolio visual para tatuadores independientes.

## 1.7 **Alcance**.

El alcance del proyecto se define en tres etapas:

A los 6 meses se desarrollará un MVP funcional que incluirá registro de usuarios, creación de perfiles de tatuadores, publicación de portafolio y un sistema básico de búsqueda y filtrado.

A 1 año se incorporarán funcionalidades avanzadas como chat entre usuarios, integración con Google Maps, sistema de agendamiento y mejoras en la experiencia de usuario.

A 2 años se proyecta consolidar la plataforma como un marketplace completo, incorporando mejoras en rendimiento, posicionamiento en el mercado y posible expansión a otros países de Latinoamérica.

Se excluyen funcionalidades que no estén directamente relacionadas con la búsqueda, visualización y contacto entre tatuadores y clientes.

## 2.8 Análisis de tecnologías

| **Tecnología** | **Tipo** | **Ventajas** | **Motivo de elección** |
|---|---|---|---|
| **TypeScript** | Lenguaje | mayor seguridad y calidad de código | Ofrece tipado estático, reduciendo errores y facilitando el mantenimiento técnico. |
| **Node.js** | Backend | Alto rendimiento I/O, JavaScript unificado | Escalabilidad para múltiples conexiones (chatbot, pagos, agenda) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Next.js 14** | Frontend | SSR para SEO, TypeScript nativo, Vercel | Catálogo indexable en Google, experiencia óptima |
| **SupaBase** | Base de datos | ACID estricto, JSON flexible | Integridad crítica para transacciones financieras |
| **Prisma** | ORM | Type-safe, migraciones automáticas | Productividad y prevención de errores |
| **Transbank SDK** | Pagos | 70% mercado chileno, comisión 2.95% | Estándar local, confianza del usuario |
| **WhatsApp Business API** | Comunicación | 85% penetración Chile, automatización avanzada | Canal dominante del mercado objetivo |
| **OpenAI GPT-4** | IA | Comprensión lenguaje natural avanzada | Entiende consultas informales de clientes |
| **Vercel + Railway** | Cloud | Serverless, deploy simplificado, costo controlado | Sin configuración de infraestructura, < $50.000 CLP/mes |
| **GitHub** | Versionado | CI/CD integrado, estándar industria | Flujo moderno, gratuito privado |
| **Postman + Jest** | Testing | APIs + unit testing, integración CI/CD | Calidad en pagos y agendamiento |

## 2.9 Planificación inicial del proyecto

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología **Scrum**, ya que permite organizar el trabajo de forma iterativa mediante sprints, facilitando el seguimiento del avance, la división de tareas y la adaptación a cambios durante el proceso de desarrollo.

El proyecto tendrá una duración total de **12 semanas**, en las cuales se trabajará en ciclos de aproximadamente 2 semanas, permitiendo avanzar progresivamente en las distintas funcionalidades del sistema.

Las principales etapas del desarrollo son las siguientes:

- **Análisis del problema:** en esta etapa se identifican las necesidades del mercado objetivo (tatuadores), se analiza la problemática actual y se definen los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

- **Diseño de la solución:** se define la arquitectura del sistema, el modelo de base de datos y el diseño de la interfaz de usuario, considerando la experiencia del usuario y la usabilidad de la plataforma.

- **Desarrollo del sistema:** se implementan las funcionalidades principales, tales como registro e inicio de sesión de usuarios, visualización del catálogo de tatuajes, sistema de agendamiento de citas e integración con servicios externos.

- **Pruebas del sistema:** se realizan pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento del sistema, detectando y corrigiendo errores antes de la entrega final.

- **Validación del proyecto:** se evalúa el sistema completo, verificando que cumpla con los objetivos definidos y responda adecuadamente a la problemática planteada.

El trabajo se organizará mediante sprints de 2 semanas, en los cuales se planificarán tareas específicas a desarrollar, permitiendo mantener un control constante del avance del proyecto.

Como hitos principales se consideran la finalización de la etapa de análisis, la entrega del diseño del sistema, la implementación de las funcionalidades principales y la validación final del sistema.

# III. TERCER CAPÍTULO: DEFINICIÓN DE PROYECTO.

## 2.1 Misión del proyecto.

Desarrollar una plataforma web tipo marketplace que permita conectar tatuadores con clientes, facilitando la visualización de portafolios, la búsqueda de artistas según diferentes criterios y el contacto directo entre usuarios.

La plataforma busca mejorar la visibilidad de los tatuadores independientes, optimizar la experiencia de búsqueda de los clientes y digitalizar procesos que actualmente se realizan de forma manual, como la presentación de trabajos, la comunicación inicial y la coordinación de servicios.

## 2.2 Visión del proyecto.

Convertirse en la principal plataforma digital en Chile para la búsqueda y contratación de servicios de tatuaje, posicionándose como un referente en la digitalización del rubro.

A largo plazo, se proyecta expandir la plataforma a nivel latinoamericano, incorporando nuevas funcionalidades como sistemas de recomendación, mejoras en la experiencia del usuario y herramientas avanzadas para tatuadores.

## 2.3 Objetivo General.

Desarrollar una plataforma web que permita a los usuarios buscar, visualizar y contactar tatuadores mediante perfiles digitales, portafolios y herramientas de filtrado, optimizando el proceso de selección de servicios de tatuaje.

## 2.4 Objetivos específicos.

- Analizar la problemática actual en la búsqueda y oferta de servicios de tatuaje
- Diseñar una plataforma que permita la gestión de perfiles de tatuadores
- Implementar un sistema de portafolio digital basado en imágenes
- Desarrollar un sistema de búsqueda y filtrado por estilo y ubicación
- Implementar un sistema de contacto entre usuarios
- Integrar herramientas de geolocalización
- Desarrollar un sistema básico de agendamiento
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas

## 2.5 Historias de usuarios.

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Criterio de aceptación |
|---|---|---|---|
| HU-01 | Como usuario, quiero registrarme para acceder a la plataforma | Alta | El usuario puede crear una cuenta |
| HU-02 | Como usuario, quiero iniciar sesión | Alta | El sistema valida credenciales |
| HU-03 | Como tatuador, quiero crear un perfil | Alta | Puede ingresar datos y guardarlos |
| HU-04 | Como tatuador, quiero subir mis trabajos | Alta | Puede subir imágenes correctamente |
| HU-05 | Como cliente, quiero buscar tatuadores | Alta | Se muestran resultados |
| HU-06 | Como cliente, quiero filtrar por estilo | Alta | El sistema filtra correctamente |
| HU-07 | Como cliente, quiero ver perfiles | Media | Se visualiza información completa |
| HU-08 | Como usuario, quiero contactar tatuadores | Alta | Se envían mensajes |
| HU-09 | Como cliente, quiero ver ubicación | Media | Se muestra en mapa |
| HU-10 | Como cliente, quiero agendar cita | Media | Puede seleccionar fecha |

## 2.6 Requerimientos funcionales.

| ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RF-01 | Registro de usuario | Permite crear cuenta | Alta |
| RF-02 | Login | Permite autenticación | Alta |
| RF-03 | Perfil tatuador | Permite crear perfil | Alta |
| RF-04 | Portafolio | Subida de imágenes | Alta |
| RF-05 | Búsqueda | Buscar tatuadores | Alta |
| RF-06 | Filtro por estilo | Filtrar resultados | Alta |
| RF-07 | Filtro por ubicación | Filtrar por zona | Alta |
| RF-08 | Visualización | Ver perfiles | Alta |
| RF-09 | Chat | Comunicación | Alta |
| RF-10 | Mapas | Mostrar ubicación | Media |
| RF-11 | Agenda | Gestión de citas | Media |

## 2.7 Requerimientos no funcionales.

| ID | Tipo | Descripción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| RNF-01 | Seguridad | El sistema debe autenticar usuarios mediante credenciales seguras y cifrado de contraseñas. |
| RNF-02 | Rendimiento | El sistema debe responder a solicitudes en un tiempo menor a 2 segundos en condiciones normales. |
| RNF-03 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo. |
| RNF-04 | Usabilidad | La interfaz debe ser intuitiva y fácil de utilizar para usuarios sin conocimientos técnicos. |
| RNF-05 | Escalabilidad | El sistema debe permitir el crecimiento en cantidad de usuarios sin afectar su rendimiento. |
| RNF-06 | Compatibilidad | La plataforma debe funcionar correctamente en los principales navegadores (Chrome, Edge, Firefox). |
| RNF-07 | Seguridad de datos | El sistema debe proteger la información personal de los usuarios conforme a normativas vigentes. |
| RNF-08 | Manejo de imágenes | El sistema debe permitir la carga y visualización eficiente de imágenes sin afectar el rendimiento. |
| RNF-09 | Concurrencia | El sistema debe soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente. |
| RNF-10 | Mantenibilidad | El sistema debe estar estructurado de forma modular para facilitar futuras mejoras. |

# IV. CUARTO CAPÍTULO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO.

## 3.1 Metodología de proyecto.

Para el desarrollo del proyecto se utilizará la metodología **Scrum**, ya que permite gestionar el trabajo de forma iterativa e incremental, facilitando la organización del equipo y la adaptación a cambios durante el desarrollo del sistema.

Se eligió Scrum debido a que el proyecto requiere desarrollar distintas funcionalidades de manera progresiva, como el sistema de agendamiento, catálogo de tatuajes e integración con servicios externos, lo que hace necesario dividir el trabajo en partes pequeñas y controlables.

La metodología se aplicará mediante sprints de 2 semanas, en los cuales se planificaron tareas específicas que serán desarrolladas por el equipo. Al finalizar cada sprint, se realizará una revisión del avance para identificar mejoras o ajustes necesarios.

En cuanto a los roles del equipo, se consideran:

- **Product Owner:** encargado de definir los requerimientos y priorizar las funcionalidades del sistema.
- **Scrum Master:** responsable de coordinar el trabajo del equipo y asegurar el cumplimiento de la metodología.
- **Equipo de desarrollo:** encargado de implementar las funcionalidades del sistema.

El proyecto contará con un backlog inicial que incluirá las funcionalidades principales, como registro de usuarios, gestión de citas, catálogo de tatuajes e integraciones externas. Estas tareas serán priorizadas y desarrolladas progresivamente en cada sprint.

## 3.2 Arquitectura de proyecto.

Para el desarrollo del sistema se utilizará una **arquitectura basada en capas con enfoque monolítico**, ya que se ajusta a la complejidad y duración del proyecto.

Esta arquitectura organiza el sistema en distintas capas, permitiendo separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del código. Las principales capas son:

- **Capa de presentación (Frontend):** encargada de la interacción con el usuario, donde se visualiza el catálogo de tatuajes, agendamiento de citas y demás funcionalidades.
- **Capa de lógica de negocio (Backend):** gestiona las reglas del sistema, como validación de datos, gestión de usuarios, reservas y procesos internos.
- **Capa de acceso a datos:** encargada de la comunicación con la base de datos, permitiendo almacenar y recuperar información del sistema.

El sistema funcionará mediante la comunicación entre el frontend y el backend a través de APIs, donde el usuario realiza solicitudes que son procesadas por el servidor y posteriormente almacenadas o consultadas en la base de datos.

## 3.3 Stack Tecnológico.

| Categoría | Tecnología | Descripción |
|---|---|---|
| Backend | Node.js | Permite desarrollar la lógica del servidor de forma eficiente y manejar múltiples conexiones simultáneas |
| Framework Backend | Express.js | Facilita la creación de APIs REST para la comunicación entre frontend y backend |
| Frontend | React (Next.js) | Permite construir interfaces dinámicas, optimizadas y con buen rendimiento para el usuario |
| Base de Datos | SupaBase | Sistema relacional robusto que asegura integridad de datos y manejo eficiente de consultas |
| ORM | Prisma | Facilita la interacción con la base de datos de forma segura y tipada |
| Autenticación | JWT (JSON Web Token) | Permite gestionar sesiones de usuario de forma segura |
| Almacenamiento de imágenes | Cloudinary / Firebase Storage | Permite almacenar y servir imágenes del portafolio de forma optimizada |
| Servicios de mapas | Google Maps API | Permite mostrar la ubicación de los tatuadores |
| Comunicación | WebSockets / Socket.io | Permite implementar chat en tiempo real entre usuarios |

| | | |
|---|---|---|
| Control de versiones | Git + GitHub | Permite gestionar el código fuente y trabajo colaborativo |
| Cloud / Hosting | Vercel / Railway | Permite desplegar la aplicación de forma rápida y escalable |
| Testing | Postman / Jest | Permite probar APIs y validar funcionamiento del sistema |
| Diagramación | Draw.io | Permite crear diagramas del sistema (MER, casos de uso, etc.) |

## 4.4 Planificación del proyecto

La planificación del proyecto se organiza en función de un período de desarrollo de 12 semanas, estructurado en distintas etapas que permiten avanzar de forma ordenada desde el análisis hasta la validación del sistema.Las principales etapas del proyecto son las siguientes:

- **Análisis del problema:** identificación de la problemática, levantamiento de requerimientos y definición del alcance del sistema.
- **Diseño de la solución:** definición de la arquitectura, diseño de base de datos y estructura general de la aplicación.
- **Desarrollo del sistema:** implementación de las funcionalidades principales, como registro de usuarios, catálogo de tatuajes y sistema de agendamiento.
- **Pruebas del sistema:** verificación del funcionamiento, detección de errores y ajustes necesarios.
- **Validación del proyecto:** evaluación final del sistema para comprobar que cumple con los objetivos definidos.

### Cronograma estimado

El proyecto se desarrollará en un período de 12 semanas, distribuidas de la siguiente manera:

- **Semanas 1–2:** Análisis del problema
- **Semanas 3–4:** Diseño de la solución
- **Semanas 5–10:** Desarrollo del sistema

- **Semanas 11–12:** Pruebas y validación

**Hitos del proyecto**

- **Hito 1:** Definición de requerimientos y análisis completado
- **Hito 2:** Diseño del sistema finalizado
- **Hito 3:** Desarrollo de funcionalidades principales implementado
- **Hito 4:** Sistema probado y validado para entrega final

## 4.5 Entorno de desarrollo

| Herramienta | Uso |
|---|---|
| **Sistema Operativo (Windows 10/11 o Linux)** | Entorno base para el desarrollo del sistema |
| **Visual Studio Code** | Desarrollo del código fuente (frontend y backend) |
| **Git** | Control de versiones del proyecto |
| **GitHub** | Repositorio remoto y trabajo colaborativo |
| **Postman** | Pruebas de API y validación de endpoints |
| **Node.js** | Ejecución del entorno backend |
| **npm** | Gestión de dependencias del proyecto |
| **Docker (opcional)** | Contenerización del sistema para facilitar despliegue |
| **Figma** | Diseño de interfaces y prototipos |
| **Draw.io** | Creación de diagramas (MER, arquitectura, casos de uso) |

# V. QUINTO CAPÍTULO: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD.

## 4.1 Factibilidad técnica.

El proyecto es técnicamente viable, ya que las tecnologías necesarias para su desarrollo se encuentran disponibles y son ampliamente utilizadas en el desarrollo web, contando con buena documentación y soporte.

Las herramientas consideradas permiten una correcta integración entre frontend, backend y servicios externos como Google Maps, Transbank y WhatsApp, lo que facilita la implementación de la solución.

El equipo cuenta con los conocimientos necesarios para desarrollar el sistema, cuya complejidad es moderada y puede abordarse de forma progresiva dentro del plazo de 12 semanas.

Además, la infraestructura puede ser implementada mediante servicios cloud, evitando la necesidad de hardware propio y facilitando el despliegue del sistema.

## 4.2 Factibilidad legal.

El proyecto es legalmente viable, ya que se ajusta a la normativa vigente en Chile, especialmente a la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, considerando el resguardo y uso adecuado de los datos personales de los usuarios.

Además, al integrar pagos mediante Transbank, se deberán cumplir los estándares de seguridad para transacciones electrónicas. También se respetarán las políticas y condiciones de uso de servicios externos como Google Maps y WhatsApp.

De esta forma, el sistema puede desarrollarse cumpliendo las exigencias legales actuales, siempre que se implementen medidas básicas de seguridad y protección de datos.

## 4.3 Factibilidad económica.

El proyecto es económicamente viable, ya que los costos asociados son relativamente bajos y pueden ser cubiertos mediante herramientas accesibles o gratuitas durante la etapa de desarrollo.

| Concepto | Costo estimado |
|---|---|
| Infraestructura cloud | Bajo (uso de servicios gratuitos o bajo costo) |
| Desarrollo del sistema | Sin costo directo (realizado por el equipo) |

| | |
|---|---|
| Licencias de software | Bajo o nulo (uso de tecnologías open source) |
| Mantenimiento | Bajo |
| Operación | Bajo |

En caso de ser implementado como servicio, el sistema tiene potencial de generar ingresos mediante suscripciones o cobros por uso a tatuadores.

## 4.4 Factibilidad ambiental.

- El impacto ambiental del proyecto es bajo, ya que se trata de una aplicación web que no requiere infraestructura física propia.
- El uso de servicios cloud optimiza el consumo energético, ya que estos proveedores cuentan con centros de datos eficientes. Además, el sistema no maneja grandes volúmenes de datos ni procesos intensivos, lo que reduce su impacto.
- Se busca optimizar recursos mediante un desarrollo eficiente, evitando consumo innecesario de procesamiento.

## 4.5 Factibilidad operativa.

El proyecto es operativamente viable, ya que puede ser utilizado por tatuadores sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

La plataforma está pensada para ser intuitiva y fácil de usar, facilitando su adopción. Además, los procesos actuales (como agendar por WhatsApp) se adaptan fácilmente al sistema, lo que favorece su implementación.

El equipo cuenta con las capacidades necesarias para desarrollar y gestionar el sistema.

## 4.6 Factibilidad comercial.

El proyecto es comercialmente viable, ya que existe una demanda real en el rubro de los tatuajes, especialmente en tatuadores independientes que necesitan mejorar la gestión de sus servicios.

Actualmente no existen muchas soluciones integradas en el mercado chileno, lo que representa una oportunidad. Además, los usuarios están acostumbrados a utilizar herramientas digitales, por lo que existe una alta probabilidad de adopción.

El sistema podría generar ingresos mediante modelos como suscripciones mensuales o servicios premium, lo que permitiría su sostenibilidad a futuro.

## 5.7 Resumen de factibilidad del proyecto

| Tipo de factibilidad | Resultado | Justificación |
|---|---|---|
| Técnica | Viable | Las tecnologías seleccionadas permiten desarrollar una plataforma web tipo marketplace capaz de manejar múltiples usuarios, almacenamiento de imágenes y sistemas de búsqueda y filtrado. Además, el equipo cuenta con los conocimientos necesarios para implementar la solución. |
| Legal | Viable | El sistema cumple con la normativa vigente sobre protección de datos personales en Chile, considerando el resguardo de información de usuarios e imágenes. También se respetan las políticas de uso de servicios externos como Google Maps. |
| Económica | Viable | Los costos de desarrollo son bajos debido al uso de tecnologías open source y servicios cloud accesibles. Además, el sistema tiene potencial de generar ingresos mediante suscripciones y servicios adicionales. |
| Ambiental | Viable | El impacto ambiental es bajo, ya que el sistema se basa en infraestructura cloud, optimizando el uso de recursos y reduciendo la necesidad de hardware físico. |
| Operativa | Viable | La plataforma está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo que tanto tatuadores como clientes puedan adoptarla sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. |
| Comercial | Viable | Existe una alta demanda en el mercado, ya que los tatuadores requieren mayor visibilidad y los clientes necesitan herramientas eficientes para encontrar artistas según sus preferencias. |

# VI. SEXTO CAPÍTULO: DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

## V.1 Diagramas de caso de uso.

En este apartado se debe presentar el **diagrama de casos de uso del sistema**, el cual describe las funcionalidades principales desde la perspectiva de los usuarios.

El diagrama debe mostrar:

- actores del sistema
- funcionalidades principales
- interacción entre actores y sistema

Se recomienda incluir **los casos de uso más relevantes del sistema**, como por ejemplo:

- registro de usuario
- inicio de sesión
- gestión de datos
- administración del sistema

El objetivo de este diagrama es **representar cómo los usuarios interactúan con el sistema**.

## 6.2 Diagramas de secuencia.

En este apartado se deben presentar los **diagramas de secuencia del sistema**.

Los diagramas de secuencia permiten representar **cómo interactúan los componentes del sistema a lo largo del tiempo**.

Cada diagrama debe mostrar:

- actor que inicia la interacción
- componentes del sistema involucrados
- flujo de mensajes entre componentes
- respuesta del sistema

Se recomienda presentar al menos **tres diagramas de secuencia**, correspondientes a funcionalidades importantes del sistema.

Ejemplos:

- proceso de autenticación de usuario
- registro de datos

- consulta de información

## VI.3 Diagrama de base de datos MERE.

En este apartado se debe presentar el **modelo de base de datos del sistema**.

Este modelo representa la estructura de los datos y las relaciones entre las entidades del sistema.

Debe incluir:

- entidades principales
- atributos de cada entidad
- relaciones entre entidades
- claves primarias y foráneas

Se recomienda presentar:

- **modelo conceptual (MER)**
- **modelo lógico o relacional**

Esto permite comprender cómo se almacenará y gestionará la información del sistema.

## VI.4 Diagrama de componentes.

En este apartado se debe presentar el **diagrama de componentes del sistema**.

Este diagrama representa la organización interna del software y cómo se relacionan los distintos módulos del sistema.

Debe incluir:

- componentes principales del sistema
- interfaces entre componentes
- dependencias entre módulos

Ejemplo de componentes:

- módulo de autenticación
- módulo de gestión de usuarios
- módulo de base de datos
- servicios API

Este diagrama permite visualizar la **arquitectura interna del software**.

## VI.5 Diagrama de despliegue.

En este apartado se debe presentar el **diagrama de despliegue del sistema**.

Este diagrama representa la infraestructura donde se ejecutará la aplicación.

Debe mostrar:

- servidores o nodos
- base de datos
- servicios cloud
- contenedores o servicios desplegados

Ejemplo de elementos:

- servidor web
- servidor de base de datos
- servicios cloud
- clientes o navegadores web

Este diagrama permite comprender **cómo se distribuye físicamente el sistema**.

## VI.6 Flujo de Caja

En este apartado se debe presentar un **flujo de caja estimado del proyecto**, considerando una proyección de **3 a 5 años**.

El flujo de caja permite analizar la viabilidad financiera del proyecto.

Debe incluir:

- costos de desarrollo
- costos de infraestructura
- costos de mantenimiento
- ingresos proyectados (si aplica)
- **Ejemplo de tabla de flujo de caja**

| Año | Ingresos | Costos | Flujo Neto |
|---|---|---|---|
| Año 1 | $ | $ | $ |
| Año 2 | $ | $ | $ |
| Año 3 | $ | $ | $ |
| Año 4 | $ | $ | $ |
| Año 5 | $ | $ | $ |

Este análisis permite determinar si el proyecto es **económicamente sostenible a largo plazo**.

# VII. RESULTADOS Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO

## 7.1 Producto desarrollado

En este apartado se debe describir el sistema desarrollado.

Debe incluir:

- descripción general del sistema
- funcionalidades implementadas
- módulos desarrollados
- tecnologías utilizadas

También se pueden incluir **capturas del sistema o prototipos funcionales**.

## 7.2 Validación del sistema

En este apartado se debe evaluar si el sistema cumple con los requerimientos definidos en el proyecto.

Se debe considerar:

- validación de requerimientos funcionales
- validación de requerimientos no funcionales
- pruebas realizadas
- evaluación de funcionamiento

Esto permite demostrar que **la solución realmente resuelve el problema identificado**.

## 7.3 Evaluación del cumplimiento de objetivos

En este apartado se debe analizar si se cumplieron los objetivos definidos en el capítulo III.

Ejemplo de tabla:

| Objetivo | Resultado |
|---|---|
| Analizar problemática | Cumplido |
| Diseñar arquitectura | Cumplido |
| Implementar sistema | Cumplido |
| Validar sistema | Cumplido |

# VIII. OCTAVO CAPÍTULO: CONCLUSIONES

## 8.1 Conclusiones

En este apartado se deben presentar las conclusiones generales del proyecto.

Se debe analizar:

- qué se logró con el proyecto
- qué problemas se resolvieron
- qué impacto tiene la solución

Las conclusiones deben relacionarse con:

- el problema identificado
- los objetivos del proyecto
- los resultados obtenidos

# IX. ANEXOS

Para incluir:

- diagramas completos
- encuestas
- backlog
- pruebas adicionales
- link a repositorio Git